Introdução ao Processamento de Imagens

Prof. Dr. Sérgio Carlos Portari Júnior
sergio.junior@uemg.br

Introdução ao Processamento de Imagens

- Disciplina: Processamento de Imagens
  - Livro base: Gonzalez & Woods
  - Foco: compreender imagem digital e aplicação prática

O que é Processamento de Imagens?

- Uso de algoritmos sobre imagens digitais
  - Objetivo: melhorar ou extrair informação
  - Computador manipula números, não 'vê'

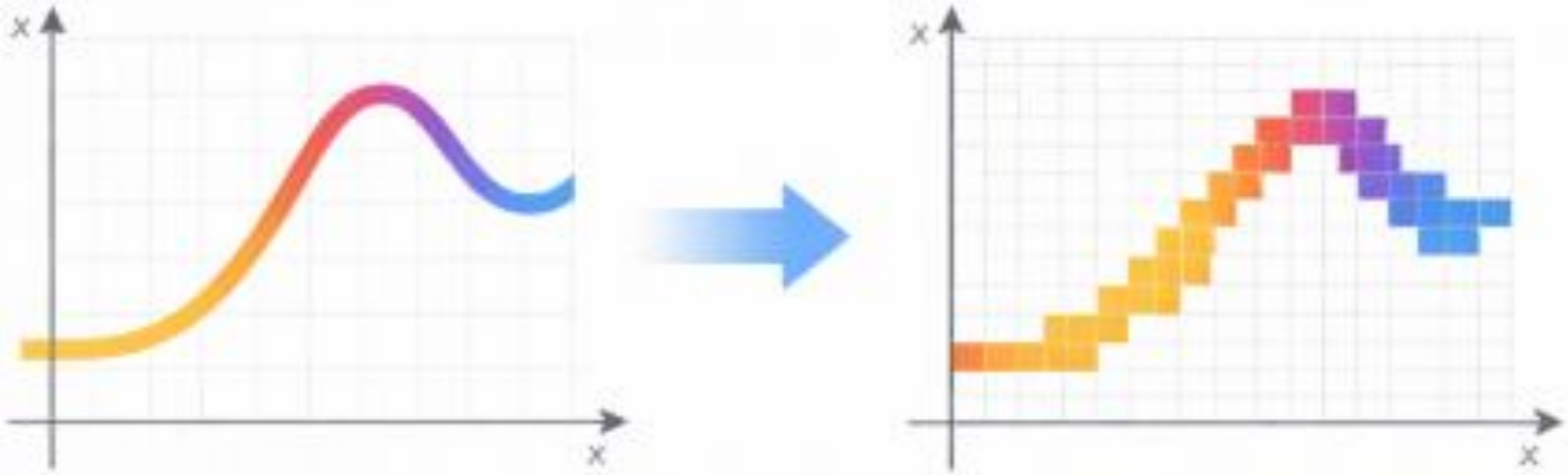


Imagem Digital – Conceito

- Imagem = função bidimensional *f*(x,y)
  - Após digitalização → matriz
  - Cada elemento = pixel

Exemplo Numérico
Matriz 4x4

Exemplo:

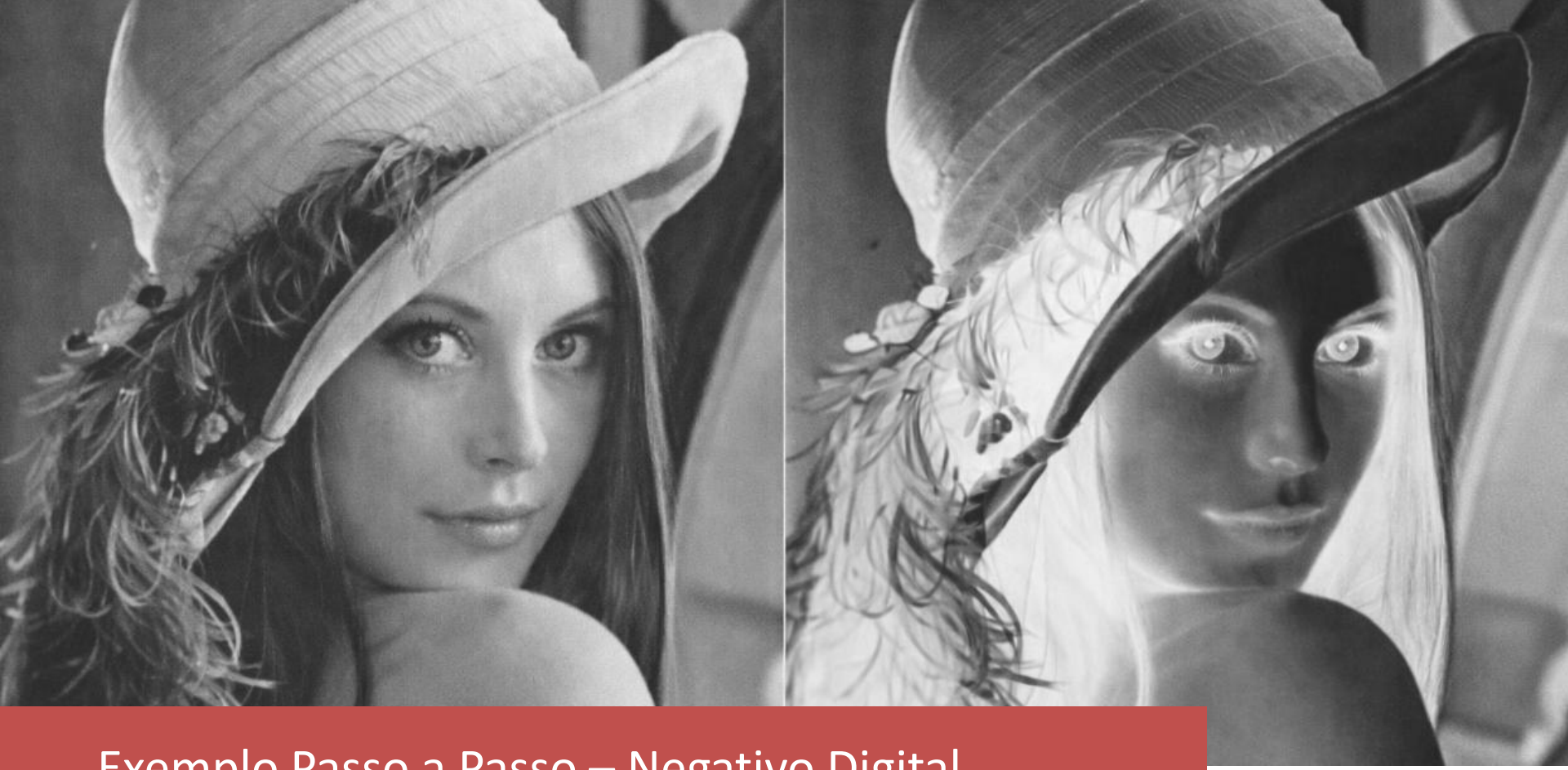
[80 110 123 145]

[118 112 128 145]

[127 209 233 233]

[127 112 168 242]

Cada valor representa intensidade



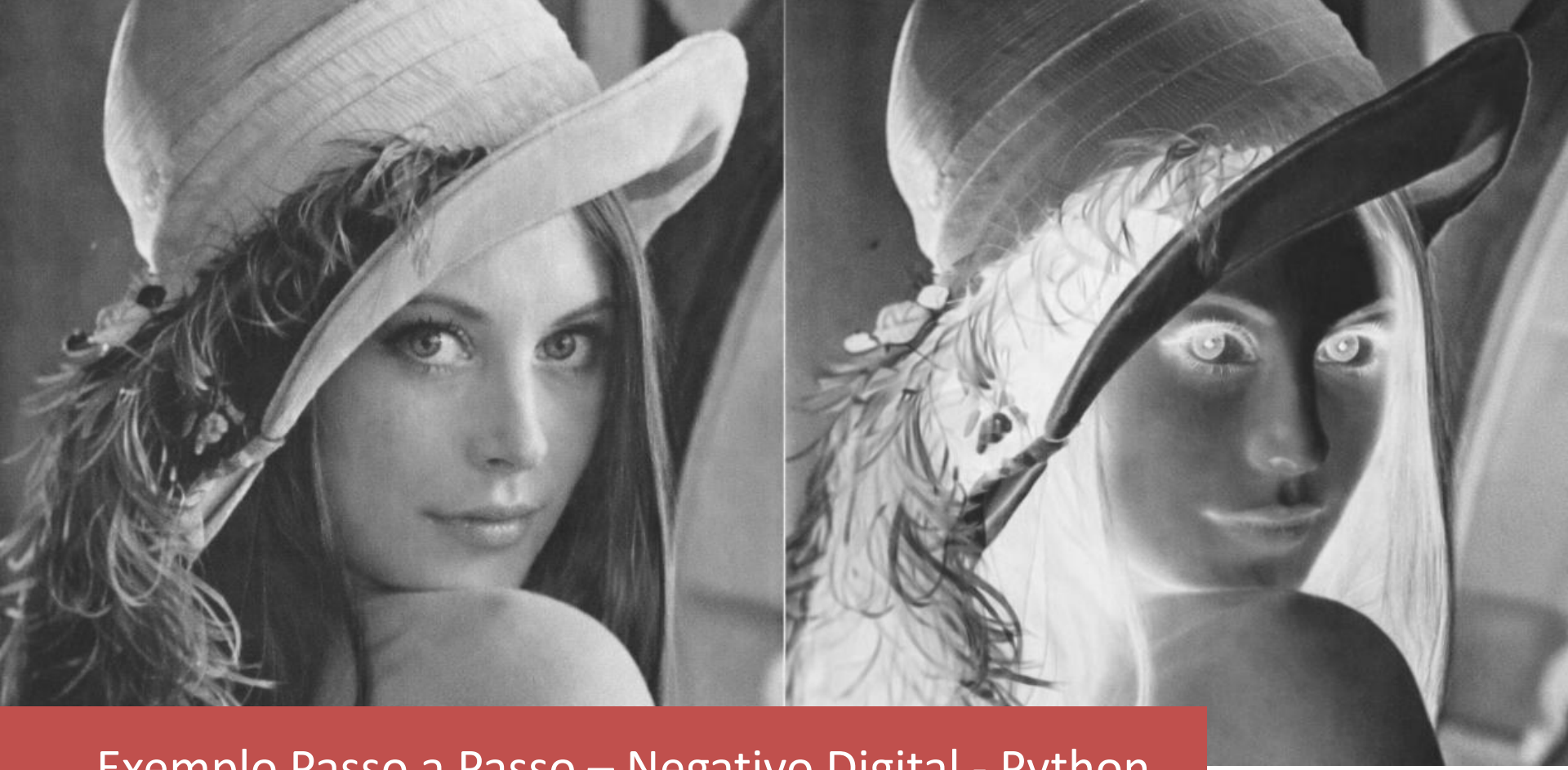
Exemplo Passo a Passo – Negativo Digital

- Fórmula (onde gray é a imagem em escala cinza) :

  s = 255 - gray

  – Se gray = 30 → s = 225

  – Se gray = 200 → s = 55



Exemplo Passo a Passo – Negativo Digital - Python

```
gray = cv2.imread(“image.jpg", cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
negativo = 255 – gray
```

Bits e Intensidade

- 8 bits → 256 níveis
  - $2^8 = 256$
  - Mais bits → mais precisão tonal

Bits e Intensidade

- 8 bits → 256 níveis - para cada canal de cor
  - $2^8 = 256$
  - $2^8 \times 2^8 \times 2^8 = 2^{24} = 16.777.216$ *cores possíveis*

Amostragem (Resolução)

- Quantidade de pixels
  - Mais pixels → mais detalhes
  - Menos pixels → pixelização

High Resolution Pixelated

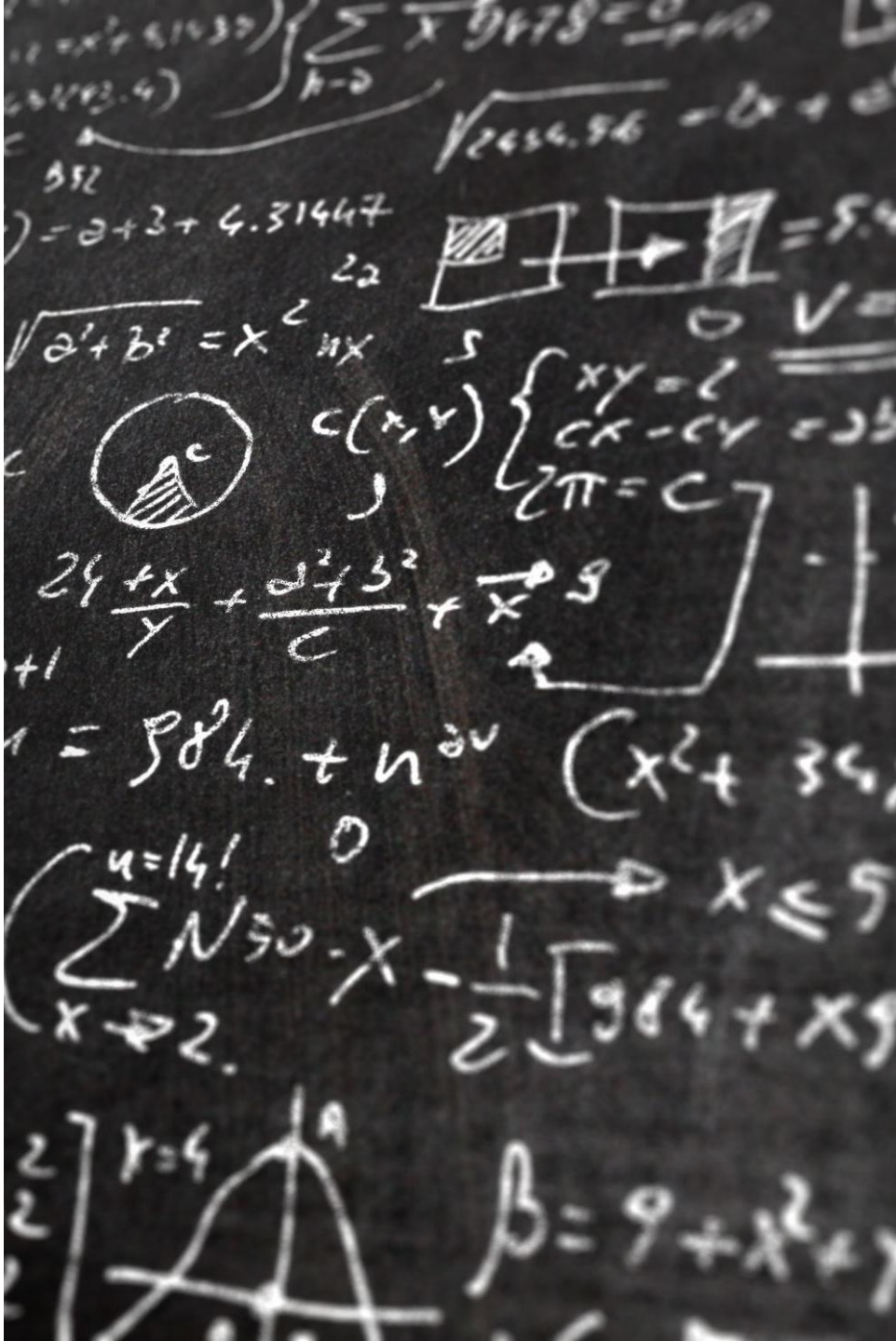
Primeira Prática – Leitura de Imagem

Faça a leitura de uma imagem colorida qualquer.

Exiba sua dimensão - print(img.shape)

Converta em escala cinza

Mostre essa imagem

Reflexão Final

- Imagem = matriz
  - Processamento = manipulação numérica
  - Interpretação ≠ cálculo